CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Conséquences

Énoncé

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie II.

1. Montrer que si E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans un espace normé G est continue.
2. Montrer qu'un sous-espace F de dimension finie d'un espace normé V est fermé, et que pour $y \in V$, $d(y, F)$ est atteinte.
3. Sur $\mathbb{R}[X]$, comparer $N_1(P) = \sum |a_k|$ (somme des modules des coefficients) et $N_\infty(P) = \sup_{[0,1]} |P|$ à l'aide de $P_n = (X-1)^n$. Conclusion ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I.

Ce qu'on te demande. Exploiter l'équivalence des normes.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Continuité automatique

Pour u linéaire, $\|u(x)\|_G \leqslant \sum |x_i| \|u(e_i)\|_G \leqslant (\sum \|u(e_i)\|_G) N_\infty(x)$. Comme $N_\infty \leqslant \frac{1}{\alpha} N$ pour la norme N de E, $\|u(x)\|_G \leqslant C\, N(x)$: u est continue.

Question 5

Étape 1. Sous-espaces de dimension finie

Fermé. Sur F, la norme de V est équivalente à N_∞ : F est isomorphe (normes équivalentes) à $(\mathbb{R}^p, \|\cdot\|_\infty)$, complet. Si $x_k \in F$ et $x_k \to x \in V$, (x_k) est de Cauchy dans F, donc converge dans F, et par unicité de la limite $x \in F$.

Distance atteinte. Soit $K = \{x \in F : \|x\| \leqslant 2\|y\|\}$, fermé borné de F, donc compact (Q2-Q3). Pour $x \in F \setminus K$, $\|y - x\| \geqslant \|x\| - \|y\| > \|y\| = \|y - 0\|$ avec $0 \in K$: donc $d(y, F) = d(y, K)$, et la fonction continue $x \mapsto \|y - x\|$ atteint son minimum sur le compact K.

Question 6

Étape 1. En dimension infinie

$(X-1)^n = \sum_k \binom{n}{k}(-1)^{n-k}X^k$, donc $N_1(P_n) = \sum_k \binom{n}{k} = 2^n$, tandis que $\sup_{[0,1]} |x-1|^n = 1$. Le rapport $\frac{N_1(P_n)}{N_\infty(P_n)} = 2^n$ n'est pas borné : N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$ (on a seulement $N_\infty \leqslant N_1$). En dimension infinie, l'équivalence des normes est fausse, et une application linéaire peut ne pas être continue : la dérivation $P \mapsto P'$ ne l'est pas pour N_∞, car $N_\infty(X^n) = 1$ et $N_\infty((X^n)') = n$.

Le piège

« Fermé et borné implique compact » est propre à la dimension finie ; la Partie III montre que c'est même une caractérisation.

La méthode

En dimension finie, on peut choisir la norme la plus commode : les notions topologiques (convergence, continuité, compacité) n'en dépendent pas.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité et continuité.** L'image d'un compact par une application continue est compacte ; une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide atteint ses bornes. Une application linéaire f entre espaces normés est continue dès que $\|f(x)\| \leqslant C\|x\|$.